Date: ....

Page: أسئلة اختيار من متعدد

1- السريان الذي تتحرك فيه جزيئات المائع في مسارات منتظمة ومتوازية يسمى :

أ- السريان المضطرب

ب- السريان الصفحي

ج- السريان العشوائي

د- السريان المتقطع

الإجابة الصحيحة (ب)

2- في السريان الصفحي تكون سرعة المائع عند نقطة معينة

أ- متغيرة باستمرار مع الزمن

ب- ثابتة مع الزمن

ج- تساوي صفر دائمًا

د- لا يمكن تحديدها

الإجابة الصحيحة (ب)

3- في السريان المضطرب تتحرك جزيئات المائع

أ- في مسارات متوازية

ب- بسرعة ثابتة دائمًا

ج- حركة عشوائية

د- في خط مستقيم

الإجابة الصحيحة (ج)

4- سرعة المائع عند مركز الأنبوبة تكون :

أ- صفر

ب- أقل قيمة

ج- أكبر قيمة

د- تساوي سرعة الجدار

الإجابة الصحيحة (ج)

CS CamScanner

5- تعتمد معادلة الاستمرارية على قانون حفظ:
أ- الطاقة
ب- الكتلة
ج- الضغط
د- الحرارة
الإجابة الصحيحة (ب)

6- معادلة الاستمرارية هي:
أ- $A_1V_1 = A_2V_2$
ب- $P = F/A$
ج- $Q = \rho V$
د- $F = ma$
الإجابة الصحيحة (أ)

7- عندما تقل مساحة مقطع الأنبوب فإن سرعة المائع:
أ- تقل
ب- تزداد
ج- تثبت دائما عند الصفر
د- تنعدم
الإجابة الصحيحة (ب)

$v \propto \frac{1}{r}$

8- وحدة قياس معدل التدفق الحجمي هي:
أ- Kg/S
ب- m/S
ج- m^3/S
د- N/m^2
الإجابة الصحيحة (ج)

9- قانون معدل التدفق الحجمي هو

أ- $Q = Av$

ب- $Q = \rho VA$

ج- $Q = mg$

د- $Q = A/V$

الإجابة الصحيحة (أ)

10- قانون معدل التدفق الكتلي هو

أ- ρVA

ب- Av

ج- A/V

د- ρgh

الإجابة الصحيحة (أ)

11- مساحة المقطع الدائري تساوي:

أ- $2\pi r$

ب- πr^2

ج- πd

د- $4\pi r$

الإجابة الصحيحة (ب)

12- تنص نظرية برنولي على حفظ:

أ- الكتلة

ب- الطاقة

ج- درجة الحرارة

د- الحجم

الإجابة الصحيحة (ب)

13- بمنشبات الارتفاع إذا زادت سرعة المائع فإن ضغطه
أ- يزداد
ب- يثبت دائما
ج- يساوي صفر
د- يقل
الإجابة الصحيحة (د)

14- معادلة برنولي تحتوي على
أ- الضغط وطاقة الحركة وطاقة الوضع لكل وحدة حجم
ب- الكتلة والحجم
ج- السرعة والمساحة
د- الكثافة والكتلة
الإجابة الصحيحة (أ)

15- يمر سائل داخل أنبوب مساحة مقطعه الأول $A_1 = 8cm^3$ وسرعة السائل $v_1 = 2m/s$ إذا أصبحت مساحة المقطع الثاني $A_2 = 4cm^2$ احسب سرعة السائل v_2
أ- 1m/s
ب- 4m/s
ج- 8m/s
د- 16m/s
الإجابة الصحيحة (ب)
الحل ←

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$
$$8 \times 2 = 4 \times v_2$$
$$v_2 = \frac{16}{4} = 4\ m/s$$

Date: .... Page: ....

16 - يعتبر معامل المرونة مقياساً لـ (امتحان 2025)
أ - صلابة المادة
ب - مرونة المادة
هـ - سيولة المادة
د - ب ، ج

الاجابة الصحيحة (ب)

17 - الانفعال الحجمي قيمته (امتحان 2025)
أ - سالبة
ب - موجبة
ج - أ ، ب
د - كل ما سبق

الاجابة الصحيحة (ب)

18 - نسبة بواسون كمية : (امتحان 2025)
أ - سالبة
ب - موجبة
ج - أ ، ب
د - كل الاجابات خاطئة

الاجابة الصحيحة (أ)

19 - إذا كان معامل التوتر السطحي للماء يساوي 0,073 N/m فما هو ارتفاع الماء في أنبوبة شعرية قطرها 1,2mm

20- يعرف الإجهاد على أنه (امتحان 2024)
أ- الشغل اللازم لزيادة وحدة المساحات
ب- الطاقة اللازمة لتغير أبعاد المادة
ج- القدرة المؤثرة على وحدة الأطوال
د- القوة المؤثرة على وحدة المساحات
الإجابة الصحيحة (د)

~~21- النسبة بين الإجهاد والانفعال~~ (امتحان 2024)
21- يعرف معامل يانج على أنه ↓
أ- الانفعال على الإجهاد
ب- النسبة بين الإجهاد والانفعال
ج- النسبة بين الانفعال القصي والانفعال الطولي
د- الانفعال الطولي على الانفعال الحجمي
الإجابة الصحيحة (أ)

22- تعطى نسبة بواسون للمادة على أنها (امتحان 2024)
أ- الانفعال الطولي على الانفعال الحجمي
ب- الزيادة في القطر على النقص في الطول
ج- النسبة بين الانفعال القصي والانفعال الطولي
د- الانفعال القطري على الانفعال الطولي
الإجابة الصحيحة (ج)

23- يعرف معامل التوتر السطحي على أنه: (امتحان 2024)
أ- الشغل اللازم لزيادة وحدة المساحات
ب- الشغل اللازم لزيادة وحدة الأطوال
ج- القوة المؤثرة على وحدة المساحات
د- قوة الترابط بين الجزيئات
الإجابة الصحيحة (د)

CamScanner

24- إذا كانت زاوية التلامس أقل من 90° فهذا يعني أنه (امتحان 2024م)
أ- قوى الترابط أكبر من قوى الالتصاق
ب- قوى الترابط أقل من قوى الالتصاق
ج- لا يوجد توتر سطحي للسائل
د- تتكور قطرات السائل على السطح
الإجابة الصحيحة (أ)

25- تعريف ظاهرة اللزوجة (امتحان 2024)
أ- الاحتكاك بين طبقات السائل عند الحركة
ب- فرق الضغط الواقع على السائل
ج- طاقة الوضع المختزنة في السائل
د- النسبة بين الكثافة والحجم
الإجابة الصحيحة (أ)

26- معادلة برنولي تعطى بالعلاقة (امتحان 2024)
أ- $P + \rho g h + \frac{1}{2}\rho v^2 = Const$
ب- $P + \rho g h + \frac{1}{2}\rho v^2 = Force$
ج- $PV + \rho g h + .5\rho V^2 = conct$
د- $P + \rho g h + .5 m V^2 = work$
الإجابة الصحيحة (أ)

27- معادلة الاتصال (الاستمرارية) هي:
أ- $m_1 = m_2$
ب- $\rho V_1 = \rho V_2$
ج- $A_1V_1 = A_2V_2$
د- جميع ما سبق
الإجابة الصحيحة (ج)

28- في التدفق غير المتماثل تعتمد خصائص المائع على

أ- الزمن
ب- الكتلة
ج- المكان
د- الحجم

السرعة
ضغط.
درجة حرارة

الإجابة الصحيحة (ج)

29- في السريان المستقر تكون سرعة السائل عند أي نقطة

أ- متغيرة
ب- ثابتة.
د- غير ذلك

الإجابة الصحيحة (ب)

30- العوامل المؤثرة على معامل التوتر السطحي هي:

أ- نوع السائل
ب- درجة الحرارة
ج- الضغط.
د- أ، ب

الإجابة الصحيحة (د)

31- يتناسب الإجهاد مع معدل تغير الانفعال تناسب.. . في حالة الموائع

أ- عكسي
ب طردي
د- غير ذلك

الإجابة الصحيحة (ب)

32- من معاملات المرونة

أ- معامل يانج
ب- معامل المرونة الحجمي
ج- معامل الصلابة
د- جميع ما سبق

الإجابة الصحيحة (د)

CS CamScanner

33- وحده معاملات المرونه هي

أ- داين / سم²

ب- م / ث

ج- م / ث²

د- داين / سم

الاجابه الصحيحه (أ)